



PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Chương 3: Xác định yêu cầu

ThS. Nguyễn Văn Hữu Hoàng

I NỘI DUNG

Chương này tập trung trình bày một số chủ đề sau đây:

- 3.1. Các bước trong pha Xác định yêu cầu
- 3.2. Xác định yêu cầu nghiệp vụ
- 3.3. Xác định yêu cầu hệ thống

I MỤC ĐÍCH CỦA XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

- **Xây dựng được luận cứ về sự cần thiết phải phát triển dự án phần mềm:** Nghĩa là giải thích lý do tại sao phần mềm này cần phải phát triển. Khi đã quyết định cần thiết xây dựng dự án, chúng ta phải khảo sát đầy đủ chi tiết các nghiệp vụ hiện thời đang được tiến hành trong tổ chức hay doanh nghiệp và hiểu rõ được yêu cầu của khách hàng cho hệ thống mới.
- **Mô tả các yêu cầu của hệ thống dự định phát triển:** Xác định chính xác yêu cầu không những ảnh hưởng đến việc quyết định các chức năng của hệ thống mà còn ảnh hưởng đến việc phát hiện các ràng buộc như chi phí và thời gian phát triển, các công nghệ cần sử dụng..

| 3.1 CÁC BƯỚC TRONG XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

3.1.1 Yêu cầu là gì?

- **Yêu cầu** (requirement) hay **yêu cầu người sử dụng** (user requirement) là những phát biểu về những gì mà hệ thống phải thực hiện hay các chức năng nào hệ thống cần phải có. Trong pha xác định yêu cầu, các yêu cầu được thể hiện theo quan điểm của người sử dụng nghiệp vụ và tập trung vào "cái gì" mà hệ thống có thể thực hiện hơn là cách thức thực hiện thế nào.
- **Yêu cầu hệ thống** (system requirement) là phiên bản mở rộng của các yêu cầu người dùng, mô tả yêu cầu hệ thống cần đáp ứng:
 - **Yêu cầu chức năng** (functional requirement) liên quan trực tiếp đến tiến trình mà hệ thống cần phải xử lý hay thông tin mà hệ thống cần lưu trữ.
 - **Yêu cầu phi chức năng** (nonfunctional requirement) liên quan đến các tính chất của hành vi mà hệ thống phải có. Yêu cầu phi chức năng chủ yếu được sử dụng trong pha thiết kế khi cần đưa ra quyết định về giao diện người dùng, các phần cứng và phần mềm cần hỗ trợ hay có liên quan, và kiến trúc vật lý cơ sở cho hệ thống.

| Ví dụ yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu Phi chức năng	Mô tả	Ví dụ
Thao tác	Môi trường kỹ thuật và vật lý mà hệ thống sẽ hoạt động	+ Hệ thống có thể tích hợp với hệ thống quản lý bán hàng hiện thời. + Hệ thống có thể hoạt động với các trình duyệt web khác nhau.
Hiệu năng	Tốc độ, khả năng và độ tin cậy của hệ thống	+ Tương tác giữa người dùng và hệ thống không nên vượt quá 2 giây + CSDL của hệ thống phải cập nhật theo thời gian thực + Hệ thống cần sẵn sàng phục vụ người dùng bất kỳ lúc nào
Bảo mật	Ai có quyền truy nhập hệ thống cho một số chức năng nào đó?	+ Chỉ giám đốc mới có quyền xem hồ sơ cá nhân của nhân viên + Khách hàng chỉ có thể xem lịch sử đặt hàng trong thời gian hành chính
Văn hóa và chính trị	Các yếu tố văn hóa, chính trị và các yêu cầu luật pháp ảnh hưởng đến hệ thống	+ Hệ thống có thể phân biệt các loại tiền tệ khác nhau. + Địa phương hóa giao diện, ngôn ngữ.

| 3.1.2 Xác định yêu cầu

- Đầu ra của pha xác định yêu cầu (requirement determination) thông thường là:
 - Một báo cáo bằng văn bản: **User Requirement Document** (URD)
 - Cùng với một số biểu đồ trong UML để mô tả các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
- Có 2 giai đoạn xác định yêu cầu:
 - Xác định yêu cầu nghiệp vụ.
 - Xác định yêu cầu hệ thống.

I 3.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

- Dùng ca sử dụng để mô hình hóa các nghiệp vụ.
- Đây không phải là cách duy nhất để mô hình hóa nghiệp vụ mà là cách đơn giản hơn so với các cách mô hình phức tạp như mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ (*business process modeling*) hay phân tích luồng công việc (*workflow analysis*).
- Mô hình hóa nghiệp vụ dựa vào ca sử dụng được xem là đơn giản vì nó không đòi hỏi một sự am hiểu chuyên sâu về công nghệ hay kỹ thuật nào.
- Mô hình hóa nghiệp vụ với ca sử dụng bao gồm các bước sau đây:
 - Xác định và mô tả các tác nhân
 - Xây dựng bảng thuật ngữ
 - Xác định và mô tả các ca sử dụng
 - Mô tả chi tiết ca sử dụng
 - Xây dựng biểu đồ giao tiếp (Tùy chọn)
 - Xây dựng biểu đồ hoạt động (Tùy chọn)

| 3.2.1 Xác định và mô tả các tác nhân

- Một **tác nhân** (actor) là một người hay một đối tượng giữ vai trò nào đó trong nghiệp vụ như một bộ phận hay một hệ phần mềm riêng biệt. Việc xác định tác nhân giúp chúng ta xác định được cách mà nghiệp vụ được sử dụng, từ đó chỉ ra được các trường hợp sử dụng. Trong thực tế, một tác nhân có thể đóng *các vai trò khác nhau* trong *những thời điểm khác nhau*.
 - Vì vậy trong giai đoạn này của quá trình phát triển, ta nên làm việc với chính các khách hàng để tìm hiểu xem các hoạt động nghiệp vụ tương ứng với mỗi tác nhân và khi đó chúng ta sẽ xác định được các tác nhân một cách dễ dàng hơn.
- ➔ Một Case study về Hệ quản lý đăng ký học theo tín chỉ sẽ được sử dụng xuyên suốt để minh họa các bước thực hiện trong chương này.

| Các tác nhân của Hệ thống quản lý học theo tín chỉ

- **Văn phòng khoa:** xác định các ràng buộc được đăng ký các môn học, mời giảng viên cho các lớp tín chỉ.
- **Phòng đào tạo:** tạo lớp tín chỉ, xây dựng kế hoạch lớp tín chỉ, xây dựng điều kiện được tốt nghiệp các ngành học đối với sinh viên.
- **Sinh viên:** xem các khóa học trong kỳ tới, đăng ký học, hủy đăng ký, xem lịch học, xem kết quả học tập các môn học.
- **Giảng viên:** xem danh sách môn học, đăng ký giảng dạy, xem lịch giảng dạy.
- **Phòng kế toán:** dựa trên số tín chỉ sinh viên đăng ký để thu học phí.
- **Hệ thống lập lịch phòng học:** sắp xếp lớp, phòng học, kíp theo sĩ số lớp tùy từng hệ, khoa, khóa học hay chuyên ngành.
- **Hệ thống quản lý sinh viên:** phân lớp, quản lý mã sinh viên, hồ sơ học bạ sinh viên, danh sách sinh viên...
- **Hệ thống quản lý kết quả học tập:** cập nhật điểm thành phần, danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi, cập nhật điểm thi, tổng hợp điểm, danh sách sinh viên nhận học bổng...

| 3.2.2 Xây dựng bảng thuật ngữ

- Mục đích của **bảng thuật ngữ** (Glossary) là nhằm làm sáng tỏ các thuật ngữ được sử dụng cho một miền nào đó để mọi người hiểu được các sản phẩm trong quá trình phát triển phần mềm.
- Bảng thuật ngữ cũng cho phép sắp xếp thành các nhóm từ đồng nghĩa để có thể dùng bất kỳ từ nào trong nhóm mà không gây ra sự hiểu nhầm khi biểu đạt yêu cầu.
- Mỗi dòng trong Bảng thuật ngữ định nghĩa một thuật ngữ và nó có thể ngắn hoặc dài tùy theo các trường hợp.
- Việc mô tả tác nhân thường nên có tính chất tổng quát bởi vì nó có thể được áp dụng trong nhiều ngữ cảnh.

| Bảng thuật ngữ tham khảo

- **Tác nhân nghiệp vụ** (business actor): tác nhân xuất hiện trong các yêu cầu nghiệp vụ.
- **Đối tượng nghiệp vụ** (business object): đối tượng xuất hiện trong các yêu cầu nghiệp vụ.
- **Tác nhân hệ thống** (system actor): tác nhân xuất hiện trong các yêu cầu hệ thống.
- **Đối tượng hệ thống** (system object): đối tượng xuất hiện (bên trong hệ thống) trong các yêu cầu hệ thống.
- **Đối tượng phân tích** (analysis object): đối tượng xuất hiện trong mô hình phân tích.
- **Sản phẩm triển khai** (deployment artifact): những sản phẩm được triển khai trong hệ thống, ví dụ như một tệp tin.
- **Đối tượng thiết kế** (design object): đối tượng xuất hiện trong mô hình thiết kế.
- **Nút thiết kế** (design node): một máy tính hoặc một tiến trình tạo thành kiến trúc hệ thống.
- **Cụm thiết kế** (design layer): phân rã một hệ thống con theo chiều ngang.
- **Gói thiết kế** (design package): một nhóm các lớp liên quan nhau về mặt logic, được dùng để tổ chức công việc phát triển hệ thống.

| Một số thuật ngữ trong Hệ đăng ký học theo tín chỉ

TT	Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích
1	Branches	Ngành	Một cơ sở đào tạo, một trường có thể đào tạo một số ngành. Ví dụ ngành công nghệ thông tin, ngành viễn thông.
2	Class	Lớp học	Là cách tổ chức một số SV cùng ngành, cùng khóa để dễ theo dõi, quản lý.
3	Credit	Tín chỉ	Được sử dụng để tính khối lượng học tập của SV. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết.
4	Faculty	Khoa	Một bộ phận trong một cơ sở đào tạo một hay một số ngành học nhất định
5	Major	Chuyên ngành	Một ngành chia thành một số chuyên ngành. Ngành công nghệ thông tin có chuyên ngành công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin.
6	Mark	Điểm	Con số 1, 2,...hay chữ số A, B,...đánh giá kết quả học tập của sinh viên về một môn học nào đó
7	Prerequisite subject	Môn học điều kiện	Những yêu cầu cần có để có thể học được môn học nêu ra
8	School Year	Năm học	Thường gồm 10 tháng, chia thành một số học kỳ
9	Semester	Học kỳ	Một khoảng thời gian được quy định trong một năm học. Năm học có thể được chia thành hai hay ba học kỳ.
10	Subjects	Môn học	Gồm các thông tin chi tiết về môn học như tên môn, số tín chỉ, chuyên ngành...
11	Time Tables	Thời khóa biểu	Lịch học cho các lớp gồm môn học, giờ học, phòng học và giảng viên
12	Instructor	Giảng viên	Người trực tiếp giảng dạy các môn học

| 3.2.3 Xác định và mô tả các ca sử dụng nghiệp vụ

- Một khi đã xác định được các tác nhân, nhiệm vụ tiếp theo là xác định các ca sử dụng nghiệp vụ. **Mỗi ca sử dụng là một phần nhỏ của nghiệp vụ.**
- Không có một quy tắc nào để chỉ ra cách chia nhỏ nghiệp vụ thành các ca sử dụng. Điều này phải dựa vào kinh nghiệm, tư duy logic và cảm nhận chung về nghiệp vụ. Những cuộc hội thảo, phỏng vấn với các nhà đầu tư, khách hàng hay người sử dụng, tài liệu liên quan...sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc xác định các ca sử dụng.
- Tập trung câu hỏi: *Các hành động chủ yếu làm cho nghiệp vụ đó hoạt động là gì?*
- Giai đoạn này chủ yếu *tập trung mô tả cách mà nghiệp vụ hiện thời diễn ra thế nào* thay vì quan tâm tới cách mà hệ thống vận hành như thế nào.

| Danh sách một số ca sử dụng trong Hệ thống đăng ký học theo tín chỉ

- **Đăng ký khóa học**: sinh viên đăng ký các khóa học trong kỳ tới với phòng đào tạo.
- **Hủy khóa học**: sinh viên hủy khóa học đã đăng ký với phòng đào tạo.
- **Xem điểm**: sinh viên xem điểm tổng kết các khóa học của mình.
- **Xem kết quả đăng ký học**: sinh viên xem danh sách các khóa học đã đăng ký.
- **Xem chương trình học**: sinh viên xem danh sách các môn học của từng khoa, chuyên ngành, hệ đào tạo
- **Đăng ký thi đi**: sinh viên đăng ký thi khi kết thúc khóa học.
- **Đăng ký thi lại**: sinh viên đăng ký các khóa học sẽ thi lại.
- **Xem lịch thi cá nhân**: sinh viên xem lịch thi các khóa học mình đã đăng ký thi.
- **Đăng ký giảng dạy**: giảng viên đăng ký các môn học có thể đảm nhiệm trong kỳ tới.
- **Hủy đăng ký giảng dạy**: giảng viên hủy đăng ký các môn học có thể đảm nhiệm trong kỳ tới.
- **Xem lịch giảng dạy**: giảng viên xem lịch giảng dạy của mình trong kỳ tới.

| 3.2.4 Mô tả chi tiết ca sử dụng

- Mô tả chi tiết ca sử dụng chỉ là bước đầu để hiểu được hoạt động nghiệp vụ hiện thời mà người sử dụng đang tiến hành.

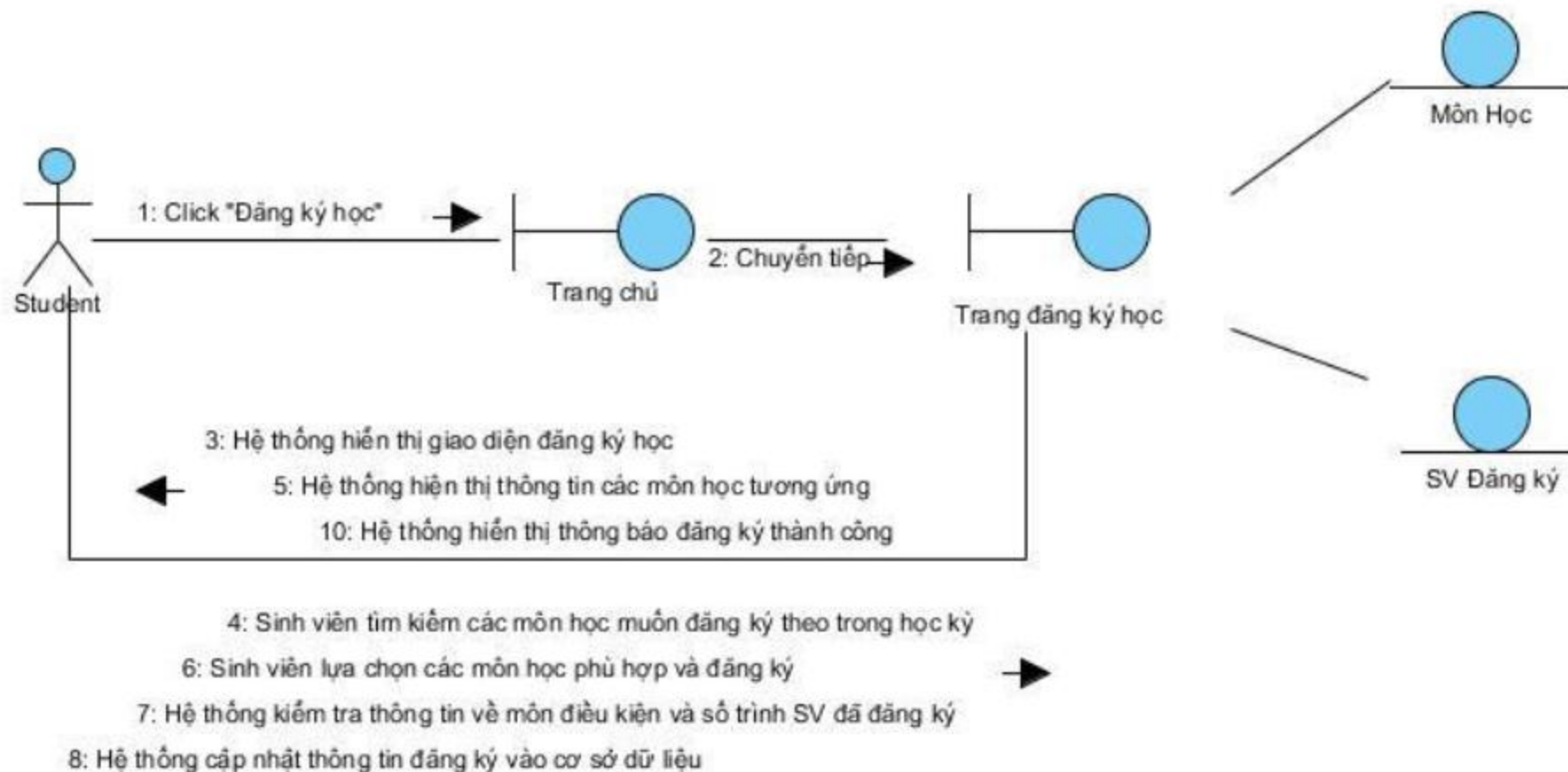
Ca sử dụng: *Đăng ký khóa học*

1. Sinh viên (SV) truy cập vào website nhà trường để đăng ký học
2. Hệ thống yêu cầu SV đăng nhập trước khi đăng ký
3. Sinh viên đăng nhập hệ thống
4. Hệ thống kiểm tra các thông tin liên quan đến SV này.
 - 4.1. Nếu đúng, SV đề nghị Danh sách các môn học muốn đăng ký.
 - 4.1.1. Nếu các yêu cầu đối với các khóa học được thỏa mãn, SV được ghi danh vào các lớp học.
 - 4.1.2. Nếu không, Hệ thống thông báo SV chưa đủ điều kiện học môn học.
 - 4.2. Nếu sai, Hệ thống yêu cầu SV nhập lại tài khoản và mật khẩu truy cập.

| 3.2.5 Xây dựng biểu đồ giao tiếp

- Biểu đồ giao tiếp trong UML là một thể hiện chi tiết của một ca sử dụng bằng một loạt các tương tác theo thứ tự xảy ra giữa các tác nhân và hệ thống và các đối tượng bên trong hệ thống.
- Do không sử dụng quá nhiều chi tiết kỹ thuật trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, nên biểu đồ giao tiếp thường được sử dụng để mô hình hóa nghiệp vụ.
- Chuỗi các tương tác trong biểu đồ có thể không hoàn toàn tương ứng với chuỗi các bước trong mô tả chi tiết ca sử dụng. Mỗi tương tác sẽ biểu diễn một cách khái quát về một hoặc nhiều bước.

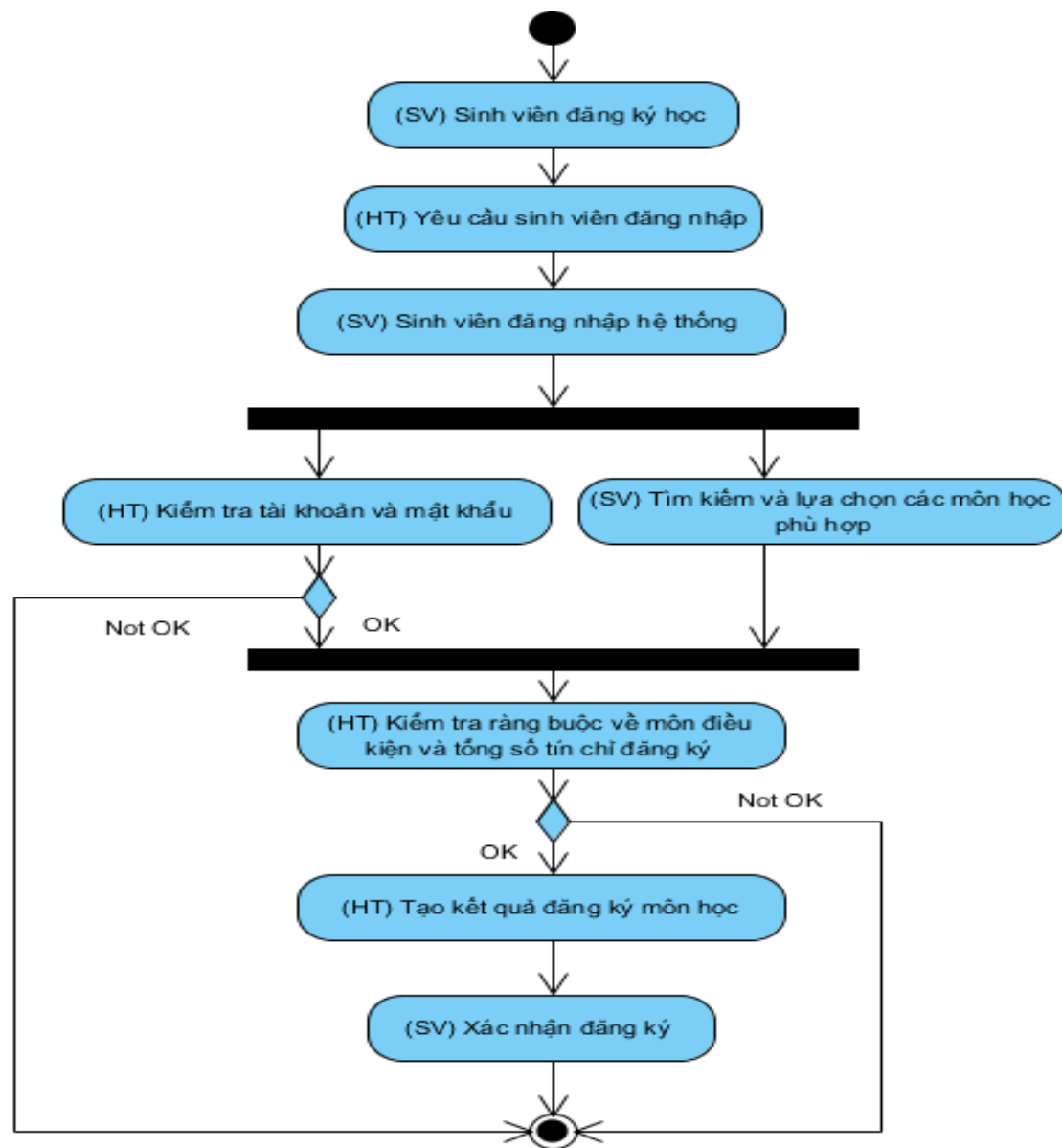
| Biểu đồ giao tiếp sinh viên đăng ký môn học



| 3.2.6 Xây dựng biểu đồ hoạt động

- Biểu đồ hoạt động trong UML được sử dụng để chỉ ra sự phụ thuộc giữa các hoạt động khi chuyển từ điểm bắt đầu tới một điểm kết thúc của một tiến trình.
- Các hành động trong biểu đồ hoạt động có thể không tương ứng với từng bước trong mô tả chi tiết của ca sử dụng.
- Biểu đồ hoạt động có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như xây dựng toàn bộ mô hình nghiệp vụ hoặc viết tài liệu cho một phương thức để thể hiện hành vi của một đối tượng phần mềm.
- Biểu đồ hoạt động là một đồ thị có hướng, trong đó các nút (đỉnh) là các hoạt động và các cung là các dịch chuyển.
 - **Hoạt động**: là một công việc có thể được xử lý bằng tay hoặc bằng máy như Hiển thị màn hình đăng nhập. Một hoạt động được biểu diễn trong biểu đồ bằng một hình chữ nhật tròn góc có mang tên của hoạt động.
 - **Chuyển dịch**: là sự chuyển từ hoạt động này sang hoạt động khác được thể hiện bằng một mũi tên nối giữa hai hoạt động.
 - **Nút khởi đầu**: thể hiện điểm bắt đầu của hoạt động được ký hiệu bởi một hình tròn đặc.
 - **Nút kết thúc**: thể hiện điểm kết thúc các hoạt động được ký hiệu hình tròn đặc có viền bao quanh. Tùy trường hợp có thể có một hoặc nhiều nút kết thúc.
 - **Các điều kiện chuyển dịch hoạt động**: được ký hiệu bởi một hình thoi để thực hiện sự rẽ nhánh các hoạt động.
 - **Thanh đồng bộ hóa**: để mở hay đóng các nhánh thực hiện song song.

| Biểu đồ hoạt động cho ca sử dụng Sinh viên đăng ký môn học



I 3.3 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Mô hình hóa yêu cầu hệ thống với ca sử dụng được thể hiện bằng mô hình ca sử dụng.
- Mô hình ca sử dụng trong giai đoạn xác định yêu cầu hệ thống sẽ được chi tiết hóa hơn và có tính “kỹ thuật” hơn so với ca sử dụng trong giai đoạn xác định yêu cầu nghiệp vụ.
- Xác định yêu cầu hệ thống bao gồm các bước sau đây:
 - Xác định và mô tả các tác nhân
 - Xác định và mô tả các ca sử dụng
 - Xây dựng biểu đồ ca sử dụng
 - Xây dựng kịch bản
 - Xếp ưu tiên các ca sử dụng
 - Phác họa giao diện người dùng

| 3.3.1 Xác định và mô tả các tác nhân

- Các tác nhân ở đây bao gồm con người hay các hệ thống bên ngoài tương tác trực tiếp với hệ thống sẽ xây dựng chứ không bao gồm các tác nhân gián tiếp như trong giai đoạn xác định yêu cầu nghiệp vụ.
- Các tác nhân trong hệ thống thường có một mối quan hệ nào đó và việc phát hiện các quan hệ này sẽ giúp cung cấp cách nhìn tổng quát về hệ thống.
- Một tác nhân có thể là một *đặc biệt hóa* của một *tác nhân tổng quát khác*. Khi đó, các tác nhân đặc biệt hóa sẽ kế thừa các hành vi từ các tác nhân tổng quát hóa.
- Ví dụ: Hệ thống đăng ký học theo tín chỉ bao gồm các tác nhân sau đây:
 - *Nhân viên*: cập nhật (môn học, thông tin về khoa, chuyên ngành, lớp học, điểm thi...), hủy (môn học, chuyên ngành, khoa...)
 - *Sinh viên*: xem lịch học, đăng ký học, hủy đăng ký...
 - *Giảng viên*: đăng ký dạy, hủy đăng ký, xem lịch giảng dạy...
 - *Thành viên*: sinh viên hoặc giảng viên có thông tin cá nhân được lưu trong cơ sở dữ liệu. Mỗi thành viên sẽ được cấp một mật khẩu để truy cập tài khoản cá nhân của mình.

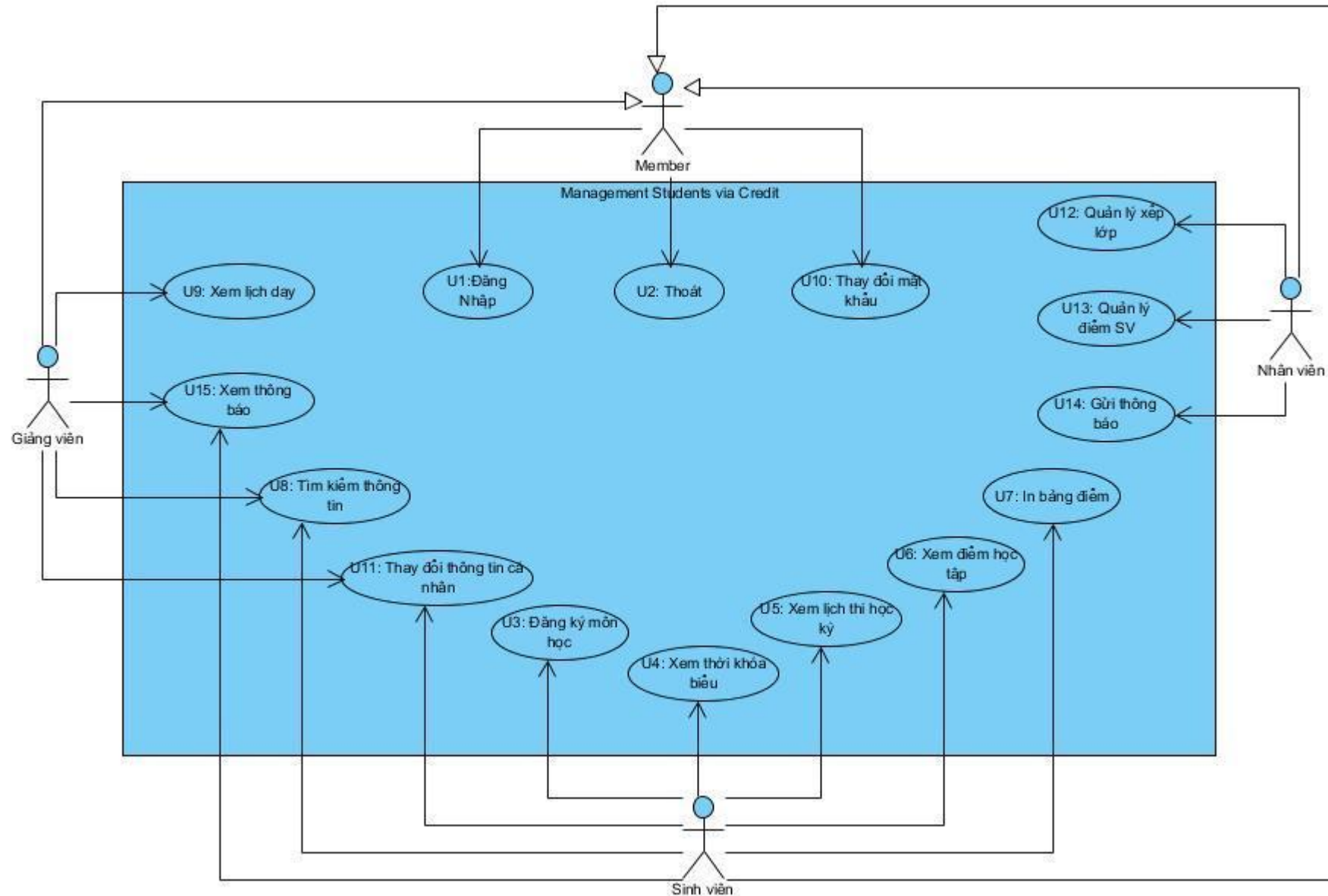
| 3.3.2 Xác định và mô tả các ca sử dụng

- Một khi đã có được danh sách các tác nhân, ta sẽ tiếp tục xác định được sự tương ứng giữa các ca sử dụng với các tác nhân đó. Đồng thời khi đề xuất ca sử dụng, ta phải viết một mô tả ngắn gọn về các ca sử dụng đó.
- Ví dụ: Một số ca sử dụng của Hệ thống đăng ký học theo tín chỉ:
 - *U1 Đăng nhập*: các tác nhân đăng nhập hệ thống.
 - *U2 Thoát*: các tác nhân thoát khỏi hệ thống.
 - *U3 Đăng ký học*: sinh viên đăng ký các môn học trong kỳ tới.
 - *U4 Xem lịch học*: sinh viên xem lịch về các lớp học đã đăng ký
 - *U5 Xem lịch thi học kỳ*: sinh viên xem lịch thi học kỳ các môn đã đăng ký
 - *U6 Xem điểm học tập*: sinh viên xem kết quả học tập của mình.
 - *U7 In bảng điểm*: sinh viên in bảng điểm các khóa học của mình.
 - *U8 Tìm kiếm thông tin*: sinh viên tìm kiếm các môn học của từng khoa, chuyên ngành, hệ đào tạo...

| Ví dụ: Một số ca sử dụng của Hệ thống đăng ký học theo tín chỉ:

- *U9 Xem lịch giảng dạy*: giảng viên xem lịch giảng dạy của mình trong kỳ tới.
- *U10 Đổi mật khẩu*: người dùng thay đổi mật khẩu truy cập hệ thống.
- *U11 Thay đổi thông tin cá nhân*: người dùng thay đổi thông tin cá nhân sau khi đăng nhập hệ thống.
- *U12 Quản lý xếp lớp*: nhân viên phòng đào tạo thực hiện chức năng phân chia và xếp lớp cho các môn học sinh viên đăng ký.
- *U13 Quản lý điểm sinh viên*: nhân viên phòng đào tạo cập nhật kết quả điểm của sinh viên.
- *U14 Gửi thông báo*: phòng đào tạo gửi các thông báo tới sinh viên.
- *U15 Xem thông báo*: giảng viên, sinh viên xem các thông báo của phòng đào tạo.

| Xác định ca sử dụng



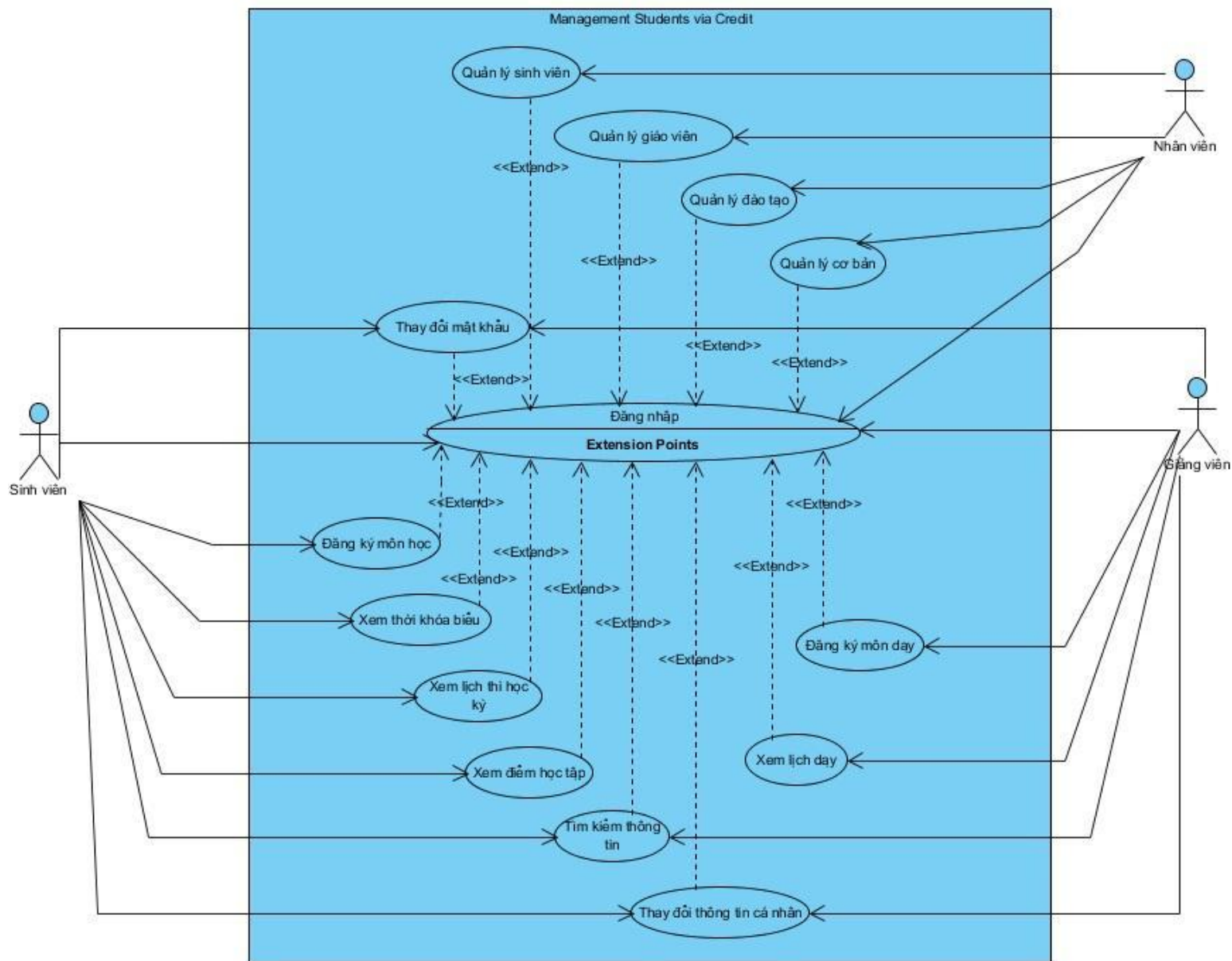
| 3.3.3 Xây dựng biểu đồ ca sử dụng

- Biểu đồ ca sử dụng được dùng để chỉ ra những quan hệ của tác nhân với các ca sử dụng cụ thể và quan hệ giữa các ca sử dụng với nhau.
- Có ba kiểu quan hệ giữa các ca sử dụng: *đặc biệt hóa*, *bao hàm* và *mở rộng*. Các quan hệ này cho phép chúng ta nhóm các ca sử dụng có liên quan nhau, phân rã các ca sử dụng, sử dụng lại hành vi và xác định hành vi không bắt buộc.
 - *Đặc biệt hóa* (Specialize): giống như tác nhân, một ca sử dụng có thể kế thừa từ một ca sử dụng khác.
 - *Bao hàm* (Include): một ca sử dụng UC1 có một số bước được cung cấp bởi một ca sử dụng khác UC2 thì ta nói UC1 bao hàm UC2. Khi đó, UC1 gọi là ca sử dụng nguồn và UC2 gọi là ca sử dụng đích.
 - *Mở rộng* (Extend): một ca sử dụng UC1 thêm thông tin vào một ca sử dụng khác UC2 thì UC1 được gọi là mở rộng của UC2.
 - Có một sự khác biệt cơ bản giữa *bao hàm* và *mở rộng*. Với *bao hàm*, ca sử dụng nguồn sẽ không hoạt động nếu không có ca sử dụng đích; với *mở rộng*, ca sử dụng nguồn sẽ làm việc tốt kể cả không có ca sử dụng đích.

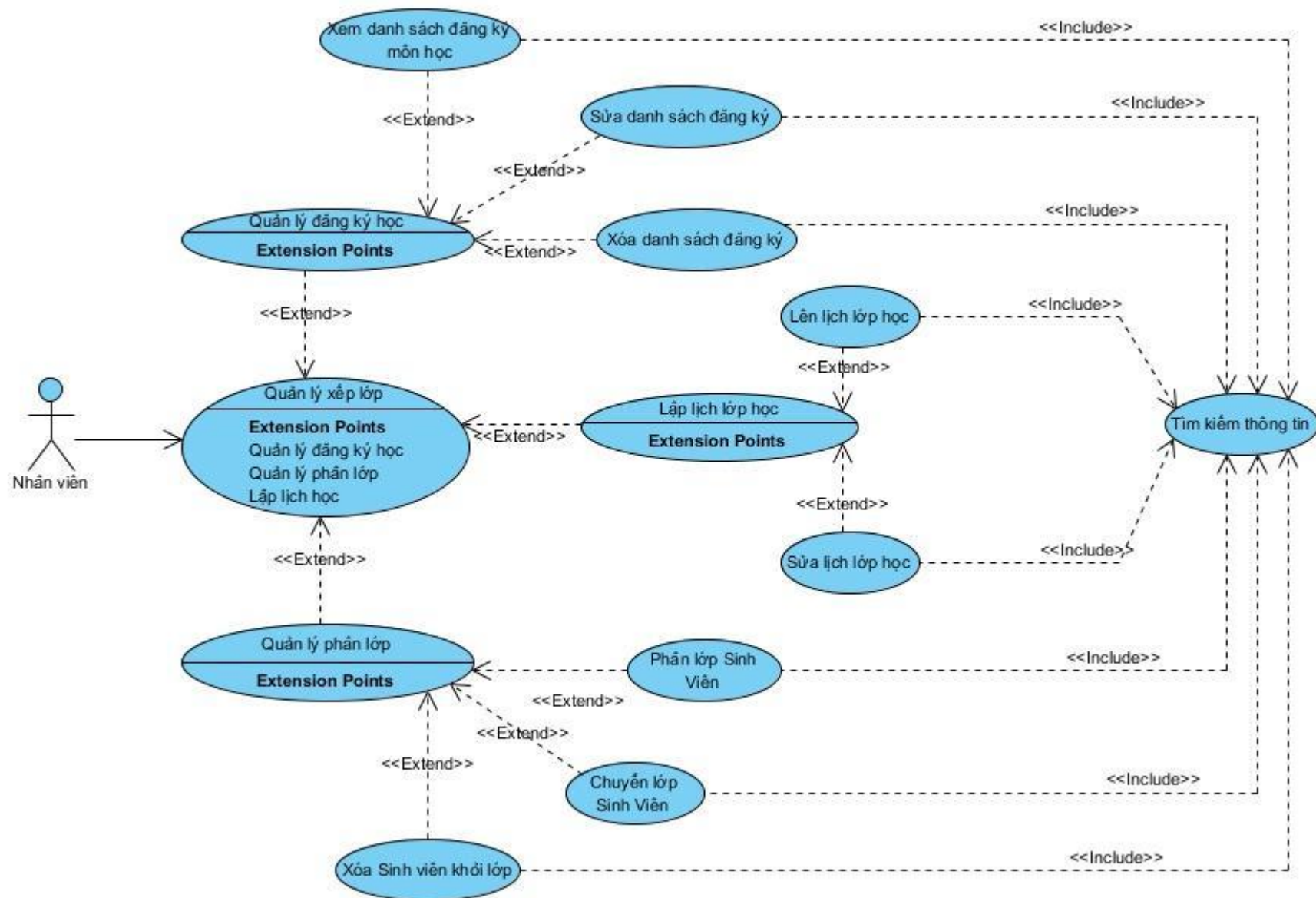
| Phân rã biểu đồ ca sử dụng

- Thông thường để thuận lợi cho việc biểu diễn, người ta chia biểu đồ ca sử dụng thành các mức dựa trên quan hệ ca sử dụng: biểu đồ ca sử dụng mức tổng quát và biểu đồ ca sử dụng các mức thấp hơn.
 - **Biểu đồ ca sử dụng mức tổng quát:** từ tập các tác nhân và ca sử dụng đã xác định được, ta xây dựng biểu đồ ca sử dụng mức tổng quát. Thông thường biểu đồ ca sử dụng mức tổng quát bao gồm các tác nhân tương ứng ca sử dụng trừu tượng và một số ca sử dụng cụ thể khác.
 - **Biểu đồ ca sử dụng mức thấp:** các ca sử dụng trừu tượng được phân rã thành các ca sử dụng cụ thể hơn nhờ quan hệ *extend*. Quá trình này được tiếp tục cho đến ca sử dụng mức thấp nhất là các chức năng cụ thể mà tác nhân có thể tương tác với hệ thống.

| Biểu đồ ca sử dụng mức tổng quát



| Biểu đồ phân rã ca sử dụng Quản lý xếp lớp



| 3.3.4 Xây dựng kịch bản

- **Kịch bản** chính là chi tiết hóa ca sử dụng mô hình hệ thống, gồm nhiều thông tin liên quan đến quá trình hiện thực hóa hệ thống.
- Kịch bản gồm các phần sau:
 - Số thứ tự và tên các ca sử dụng.
 - Tác nhân chính là tác nhân thực hiện ca sử dụng.
 - Tiền điều kiện là điều kiện đảm bảo trước khi thực hiện ca sử dụng.
 - Đảm bảo tối thiểu là điều kiện đảm bảo khi xảy ra ngoại lệ.
 - Hậu điều kiện là điều kiện sau khi thực hiện xong ca sử dụng.
 - Chuỗi sự kiện chính.
 - Các ngoại lệ.

| Khảo sát các ca sử dụng

- **Khảo sát các ca sử dụng:** là cách mô tả phi hình thức về một nhóm các ca sử dụng để xem các ca sử dụng có liên quan với nhau thế nào.
- Bản khảo sát là một kiểu tường thuật mà nhà phát triển có thể đưa ra để dẫn dắt khách hàng đầu tư xuyên suốt qua biểu đồ ca sử dụng.
- **Ví dụ:**
 - Khi truy cập vào hệ thống đăng ký học theo tín chỉ, yêu cầu người dùng phải đăng nhập vào hệ thống (U1) trước khi có thể sử dụng các chức năng của hệ thống. Sau khi đăng nhập hệ thống, người dùng có thể sửa đổi mật khẩu (U10) tài khoản của mình.
 - Giảng viên sau khi đăng nhập hệ thống (U1) có thể Tìm kiếm thông tin (U8), xem chi tiết lịch giảng dạy của mình (U9), thay đổi thông tin cá nhân (U11) và nhận thông báo từ phòng đào tạo (U15).
 - Sinh viên sau khi đăng nhập vào hệ thống (U1) có các tùy chọn sử dụng chức năng của hệ thống như Tìm kiếm thông tin (U8), Đăng ký môn học trong học kỳ (U3). Tùy vào các ràng buộc đối với môn học về các môn điều kiện, số tín chỉ tích lũy, hệ thống sẽ xem xét sinh viên có đủ điều kiện học môn đó hay không và cập nhật lịch học cũng như lịch thi học kỳ (U12)...

| Ví dụ Kịch bản của ca sử dụng Đăng nhập

Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân chính	Người dùng hệ thống
Điều kiện trước	Người dùng đã có tài khoản để đăng nhập hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập lại
Điều kiện sau	Người dùng đăng nhập được vào hệ thống
Chuỗi sự kiện chính 1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập trên giao diện chính của hệ thống 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập 3. Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu của mình 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản và mật khẩu 5. Hệ thống hiển thị giao diện chính tương ứng với các chức năng của tác nhân	
Ngoại lệ: 4.1. Người dùng nhập tài khoản hay mật khẩu không chính xác 4.1.1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại 4.2. Tài khoản người dùng đăng nhập không tồn tại 4.2.1. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người sử dụng đăng ký	

| Ví dụ Kịch bản Giảng viên đăng ký dạy

Tên use case:	Giảng viên đăng ký môn dạy
Ngữ cảnh	Giảng viên đăng ký môn dạy thành công
Tác nhân chính	Giảng viên
Tiền điều kiện	Đăng nhập hệ thống thành công
Đảm bảo thành công	Giảng viên đăng ký thành công môn dạy
Đảm bảo tối thiểu	Trở lại màn hình đăng kí để giảng viên có thể đăng ký lại
Kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng ký môn dạy
Chuỗi sự kiện chính - Giảng viên kích hoạt form đăng ký môn dạy - Hệ thống hiển thị danh sách và thông tin chi tiết các môn và khóa học giảng viên có thể đăng ký dạy theo chuyên ngành Giảng viên lựa chọn các môn dạy và khóa dạy tương ứng với mỗi môn đó - Hệ thống kiểm tra và cập nhật thông tin giảng viên đã đăng ký vào cơ sở dữ liệu và hiển thị đăng ký thành công - Hệ thống thống kê và hiển thị chi tiết thông tin các môn dạy và khóa dạy mà giảng viên đã đăng ký dưới dạng bảng	
Ngoại lệ - Thông tin đăng ký không đủ điều kiện: Khóa học đã có giảng viên đăng ký trước đó - Thời gian một số môn dạy giảng viên đăng ký bị trùng nhau - Giảng viên (thỉnh giảng) không được dạy môn đăng ký - Hệ thống thông báo đăng ký không thành công và quay lại bước 2	

| 3.3.5 Xếp ưu tiên các ca sử dụng

- Sắp xếp thứ tự các ca sử dụng có nghĩa là gán cho mỗi ca sử dụng một trọng số và được dùng trong việc lập kế hoạch phát triển và tăng dần trong tương lai. Một kỹ thuật sắp xếp ưu tiên thông dụng là dùng các màu đèn giao thông.
 - Các ca sử dụng có mức độ ưu tiên **màu xanh** phải được cài đặt trong giai đoạn hiện tại.
 - Các ca sử dụng có mức độ ưu tiên **màu vàng** không bắt buộc phải được cài đặt trong giai đoạn hiện tại và chỉ được cài đặt khi các ca sử dụng màu xanh đã hoàn thành.
 - Các ca sử dụng có mức độ ưu tiên **màu đỏ** không được cài đặt trong giai đoạn hiện tại.
- Trong thực tế, độ ưu tiên của các ca sử dụng không chỉ phụ thuộc vào sự mong muốn của khách hàng mà còn phụ thuộc vào kiến trúc hệ thống và việc cài đặt ca sử dụng trong giai đoạn hiện tại.

| Ví dụ: Sắp xếp ưu tiên cho Hệ thống quản lý học theo tín chỉ

Xanh

- U1: Đăng nhập
- U3: Đăng ký khóa học
- U4: Xem thời khóa biểu
- U5: Xem lịch thi
- U8: Tìm kiếm thông tin
- U9: Xem lịch giảng dạy
- U14: Gửi thông báo

Vàng

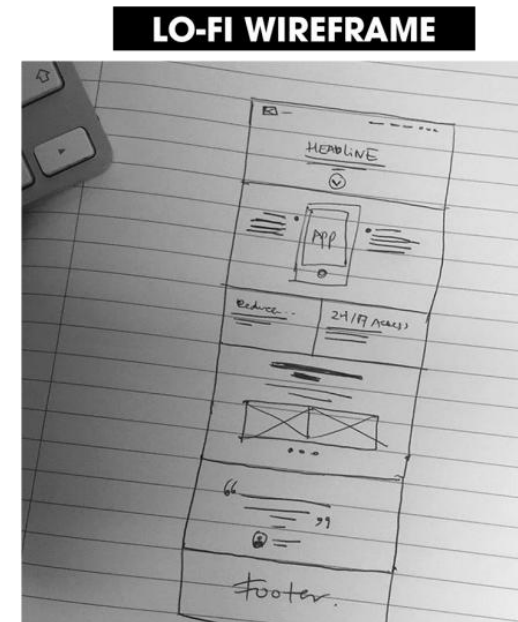
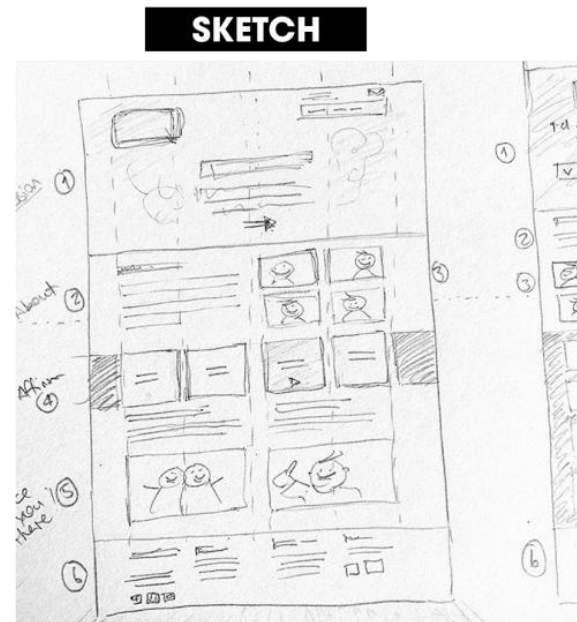
- U2: Thoát
- U11: Thay đổi thông tin cá nhân
- U12: Quản lý xếp lớp
- U13: Quản lý điểm
- U15: Xem thông báo

Đỏ

- U6: Xem điểm học tập
- U7: In bảng điểm
- U10: Đổi mật khẩu

| 3.3.6 Phác họa giao diện người dùng

- Phác họa giao diện người dùng cùng với Khách hàng giúp mô tả rõ hơn về hệ thống, kết quả được lưu lại thành *các bản phác họa giao diện người dùng*.
 - Đây là những hướng dẫn cho việc thiết kế hệ thống sau này, không phải bản thiết kế chuyên nghiệp.
 - Phác thảo giao diện nên đi kèm với kịch bản tương ứng.
- > Sử dụng **Wireframe**.



| Một số công cụ thiết kế Wireframe

- <https://www.figma.com>
- <https://wireframe.cc>
- <https://www.fluidui.com>
- <https://mockflow.com>

| BÀI TẬP NHÓM – TÍNH ĐIỂM BÀI TẬP

Quy định:

- Nhóm từ 1 - 3 bạn.
- Nội dung: Xác định yêu cầu nghiệp vụ và Yêu cầu hệ thống. Sử dụng UML để hoàn thiện bài tập.
- Hạn nộp bài: 27/09/2025 (In, đóng cuốn)

Nhóm chọn 1 trong các Bài tập sau hoặc Có thể chọn 1 Hệ thống khác:

- Hệ thống Quản lý đặt chỗ thuê xe hơi.
- Hệ thống Quản lý Thư viện tài liệu điện tử.
- Hệ thống Quản lý Thư viện thường.
- Hệ thống Quản lý cửa hàng bán sách.
- Hệ thống Quản lý siêu thị điện máy.

